Linux 环境配置与基础命令实验记录

VMware Workstation + Ubuntu 22.04.5 LTS + PuTTY / SSH

实验项目	Linux 虚拟机环境搭建、SSH 远程连接与 Shell 基础命令练习
虚拟化软件	VMware Workstation
Linux 发行版	Ubuntu 22.04.5 LTS（x86_64）
SSH 连接	OpenSSH 服务运行于 22 端口，虚拟机 IP：192.168.189.129

实验目标

按照作业要求完成 Linux 虚拟机创建、Ubuntu 安装、OpenSSH 服务核对、PuTTY 远程登录，并通过 pwd、ls、mkdir、cd、touch、echo 和 cat 等命令完成基础 Shell 操作。

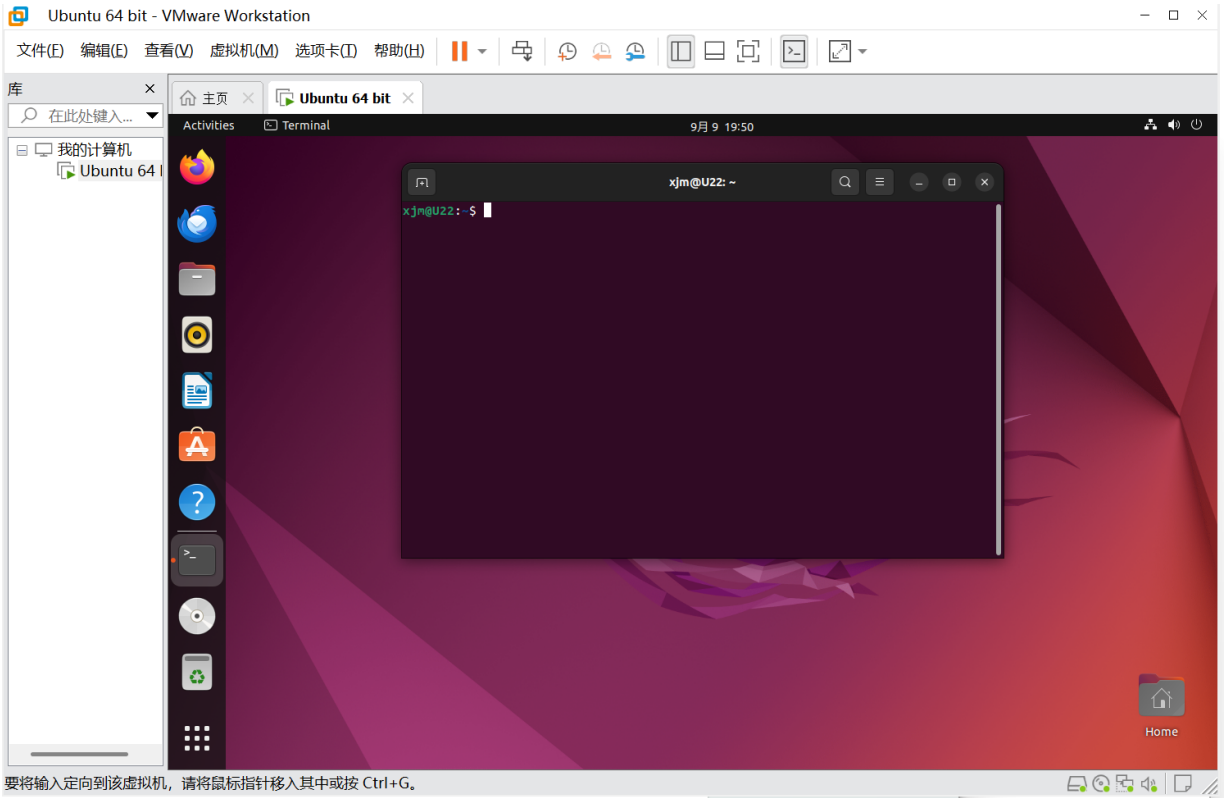


图 1 VMware Workstation 中运行 Ubuntu 64 位虚拟机

一、安装环境与 SSH 服务核对

在 VMware Workstation 中启动 Ubuntu 虚拟机。进入 Ubuntu 终端后，根据作业要求准备 OpenSSH Server，并检查 ssh.service 的状态。

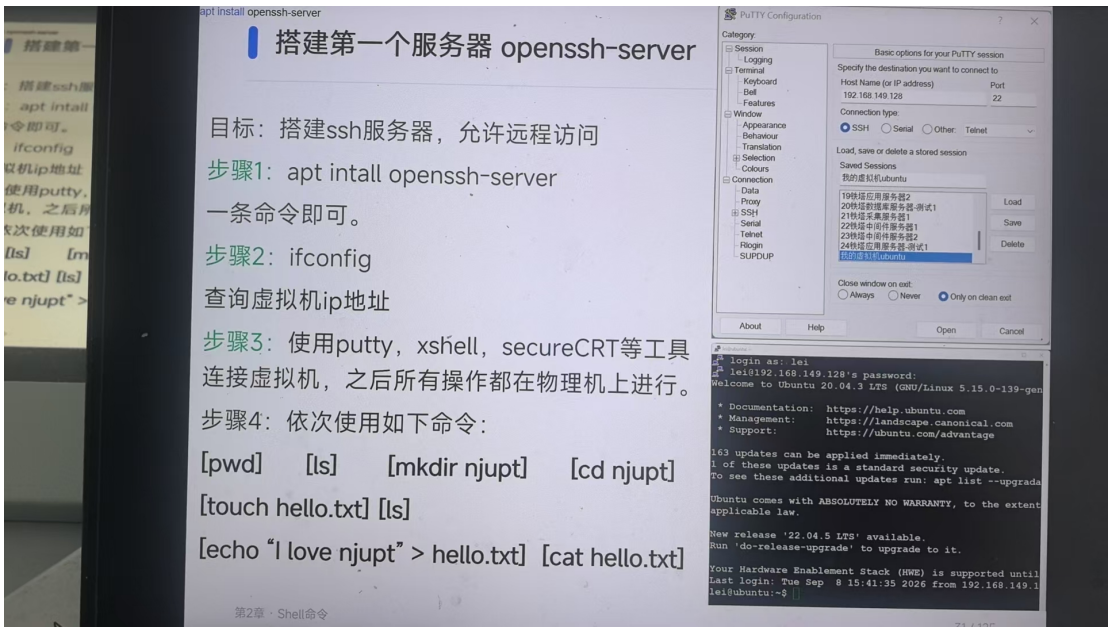


图 2 课程要求与 openssh-server 搭建说明



图 3 ssh.service 状态：enabled 且 active (running)，监听 22 端口

截图显示 OpenBSD Secure Shell server 已加载并设置为开机启用，当前状态为 active (running)，说明远程连接服务已经正常工作。

二、获取虚拟机 IP 并配置 PuTTY

使用 hostname -I 查询虚拟机网络地址，得到 192.168.189.129。随后在 PuTTY 中填写该地址、SSH 连接类型和默认端口 22。

```
xjm@U22:~$ hostname -I
192.168.189.129
xjm@U22:~$
```

图 4 使用 hostname -I 查询虚拟机 IP 地址

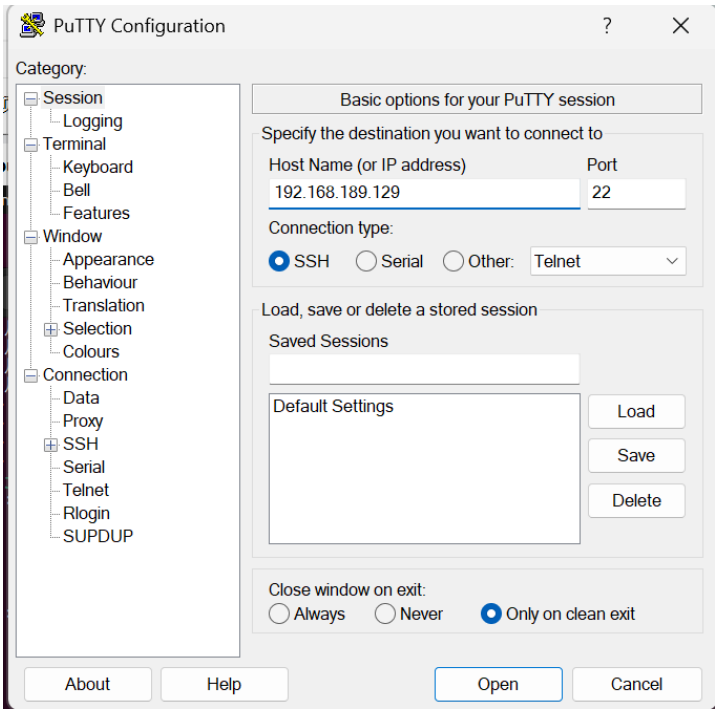


图 5 PuTTY 配置：Host Name 为 192.168.189.129，Port 为 22，连接类型为 SSH

配置完成后点击 Open，输入 Ubuntu 用户名和密码即可建立远程终端会话。

三、PuTTY 远程登录验证

PuTTY 登录窗口显示用户 xjm 已成功连接到 Ubuntu 22.04.5 LTS，终端提示符为 xjm@U22:~$，说明 SSH 远程访问配置完成。

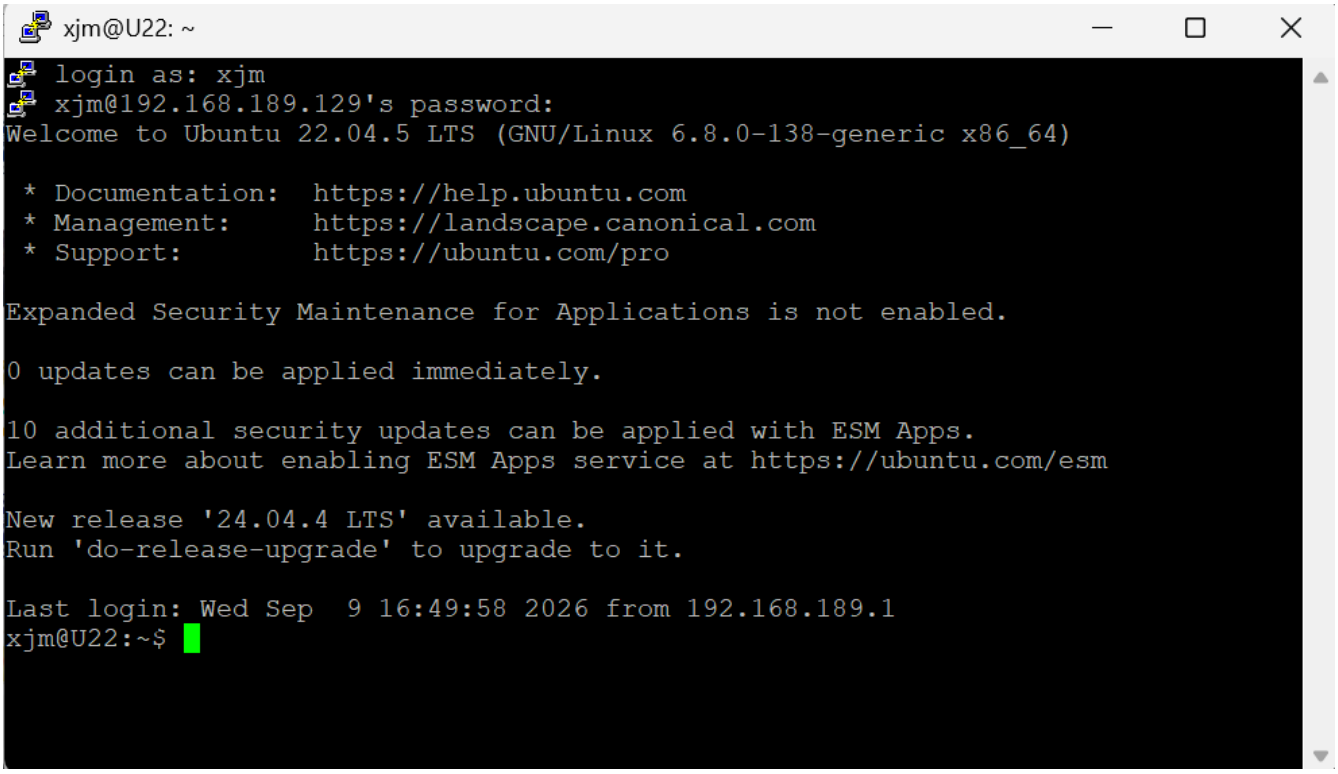


图 6 PuTTY 登录 Ubuntu 成功，进入远程 Shell

登录信息中还可看到上一次登录来源为 192.168.189.1，与虚拟机通过 SSH 建立连接的过程相吻合。

四、Linux 基础命令练习

在远程 Shell 中依次完成目录查看、目录创建、文件创建和文本读写。命令及作用如下：

pwd 显示当前工作目录
ls 查看目录内容
mkdir njupT 创建 njupT 目录
cd njupT 进入 njupT 目录
touch hello.txt 创建空文件
echo "I love njupT" > hello.txt 写入文本
cat hello.txt 查看文件内容

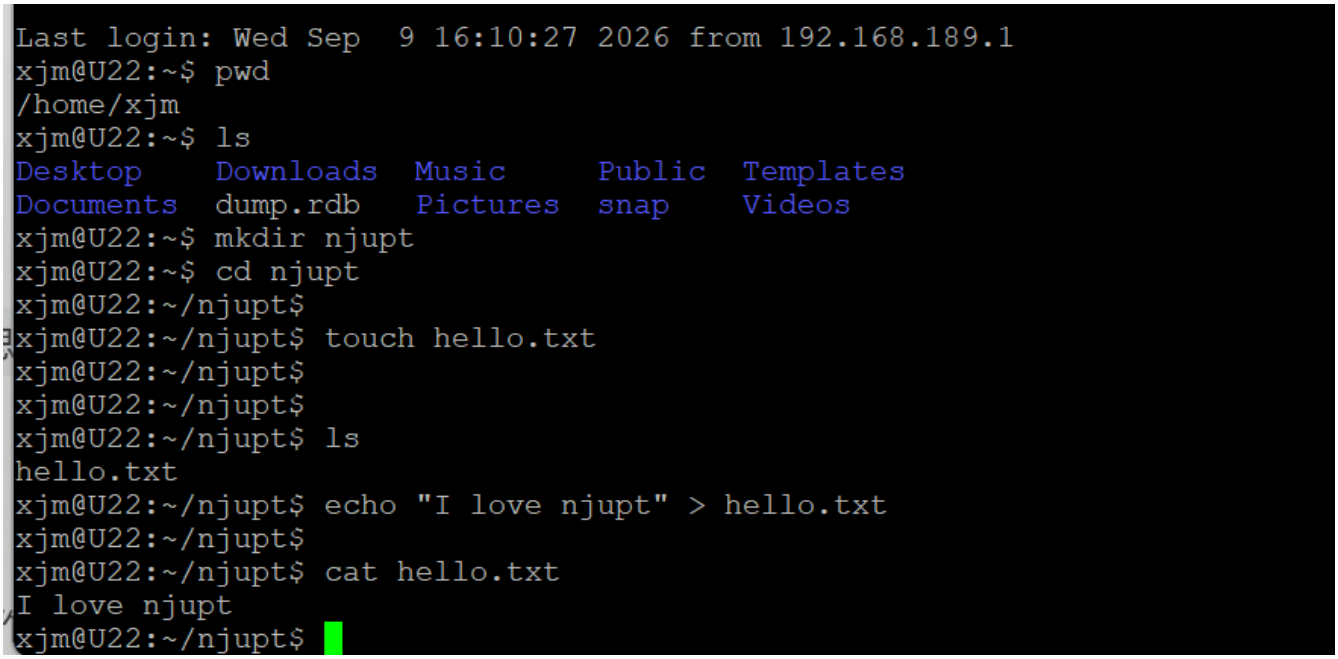


图 7 基础命令执行结果：目录和文件创建成功，cat 输出 I love njupT

从终端输出可以确认：当前目录为 /home/xjm/njupt，hello.txt
已创建并写入指定内容，基础命令练习完成。

实验结论

本次实验完成了 VMware Workstation 虚拟机环境搭建、Ubuntu Linux 安装、OpenSSH 服务检查、PuTTY 远程连接及基础 Shell 命令操作，满足作业要求。